任凯（Kai Ren）

京都大学 | 博士研究生 | 智能科学与技术
肌电感知 | 机器人 | 人机交互
ren.kai.34k@st.kyoto-u.ac.jp
https://adamrek.github.io

个人简介

京都大学智能科学与技术博士研究生，研究聚焦于肌电（EMG）感知、深度学习与人机交互的交叉方向。当前围绕生理信号建模与动作意图预测，面向座椅式与可穿戴辅助设备开展智能交互系统研究，相关成果发表于机器人与生物工程领域。具备从数据采集与分析、神经网络建模到实时通信与系统集成的全链路研究与工程能力，研究面向可穿戴辅助设备与具身智能应用。

科研经历

日本理化学研究所（RIKEN）人机协作研究团队 2021 年 12 月 – 至今
研究实习生 RIKEN-GRP Homepage

- 开展基于肌电（EMG）感知的坐下/起立动作分析与预测研究，服务于辅助系统应用。
- 设计面向生理信号的实时处理流程与神经网络模型，用于动作意图预测。
- 构建并集成用于电动辅助设备闭环控制的实验系统（含座椅式辅助原型）。
- 参与肌电硬件原型开发，包括电极制作、焊接与采集系统搭建。
- 完成数据采集、模型训练、在线评估与系统级验证等全流程研究工作。

教育背景

- 京都大学（日本），智能科学与技术博士 2021 年 4 月 – 至今
- 中国海洋大学（985/211，中国），计算机应用工程硕士 2017 年 – 2020 年
- 中国海洋大学（985/211，中国），计算机科学与技术学士 2013 年 – 2017 年

活动与项目

- 2014 年 ACM-ICPC 山东省省赛参赛经历。
- 2016 年中国海洋大学 SRDP 项目负责人。
- 2025 年京都大学情报学研究科 IST 最佳海报。

奖学金

- 学业奖学金三等奖（2017–2020，连续获奖）。

论文成果

博士期间主要研究肌电信号感知与动作意图识别，聚焦基于腿部肌肉信号的实时预测与设备控制。相关成果可应用于穿戴式智能设备、康复设备、运动评估设备等多种人机交互场景。

1. Practical Motion Classification and Forecast toward Safe Assists of Sit-to-Stand and Stand-to-Sit Motions. 已投稿至 *IEEE ICRA 2027*，在审。

2. Anticipatory prediction of sit-to-stand and stand-to-sit transitions: a unified approach. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2026. DOI: 10.3389/fbioe.2026.1792582.
   面向老年人与年轻人在起立与坐下动作上的差异，研究不同人群的肌肉协同特征及动作意图预测问题。基于两类人群在不同动作策略下的实验数据，分析其特征差异并提出统一建模框架，结合多特征融合 LSTM 构建快速时序分类模型，并完成实时系统与座椅式辅助设备的集成，实现准确高效的动作意图预测与设备控制。

3. Integrated Motion State Prediction for Sit-to-Stand and Stand-to-Sit Motions Toward Effective Power Assist Control. *IEEE ICRA*, 2025, pp. 947–952.
   面向起立与坐下两类动作的统一建模，研究两者在肌肉信号特征上的关联性。基于多名参与者的起立/坐下数据，系

统分析两类动作的共性与差异，并提出统一的动作意图实时预测框架，基于多特征融合 LSTM 构建高精度实时动作分类预测系统。

4. Q-DFN: Q-learning Decisive Fusion Network for Object Detection. *Proceedings of CSAI 2019*, pp. 88–92.
   硕士期间主要研究目标检测任务，提出多特征融合网络以提升目标检测的准确性。

技术能力

- **编程：** Python，MATLAB，C++
- **机器学习：** PyTorch；面向生理信号与时序数据的深度学习建模
- **信号处理：** EMG 采集、预处理、特征提取、实时信号处理
- **运动捕捉：** OptiTrack motion capture system；实验标定、数据采集与多传感器同步
- **系统与控制：**实时推理流程、闭环实验系统、辅助设备集成
- **硬件原型：**电极制作、焊接、电路装配、肌电传感器搭建
- **工具链：** Linux，Git

研究兴趣与语言

研究兴趣：面向动作意图预测的生理信号建模，多模态感知与实时推理，以及以人为中心的自适应交互系统。
语言能力：中文（母语）、英语（托福）、日语（JLPT N2）。